

Guide d'utilisation

Pilotage gestuel du robot Niryo NED

CESI école d'ingénieurs
Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray

NAM Seohyun
PGE – CPI A2 Info

Sommaire

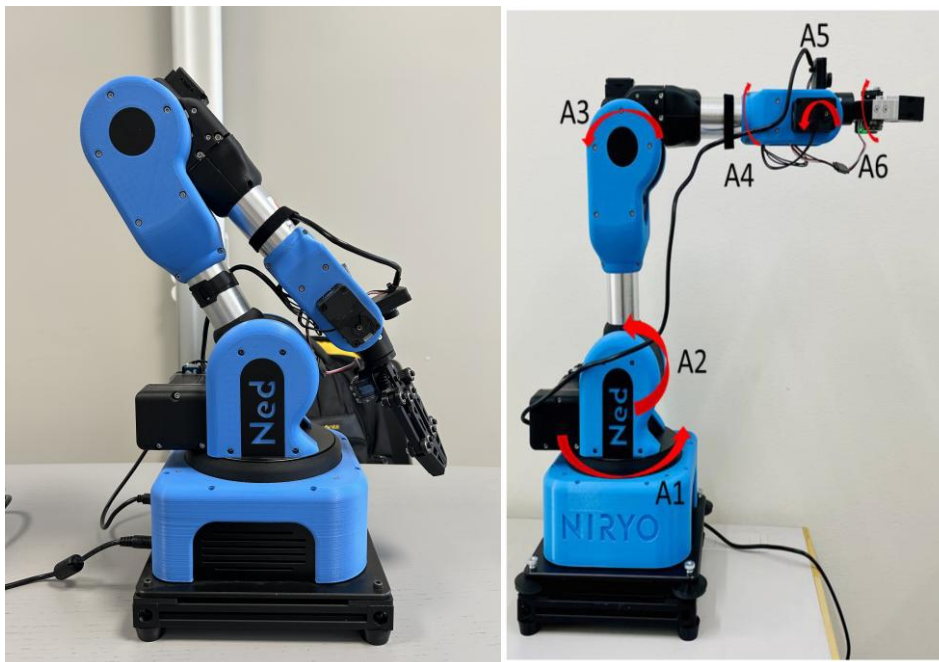
1. Introduction	3
2. Anatomie du robot et mouvements des axes (6 axes)	3
3. Guide de commande gestuelle	4
3.1 Gestes uniques	5
3.2 Gestes continus	5
3.3 Démonstration.....	6

1. Introduction

Bienvenue dans ce guide d'utilisation. Ce système vous permet de contrôler le bras robotisé Niryo Ned à l'aide de simples gestes de la main capturés par une caméra. Ce document vous explique le fonctionnement des axes et les gestes associés.

2. Anatomie du robot et mouvements des axes (6 axes)

Avant de piloter le robot, il est essentiel de comprendre comment ses différents joints (axes) s'articulent dans l'espace. Le Niryo Ned dispose de 6 axes de liberté.

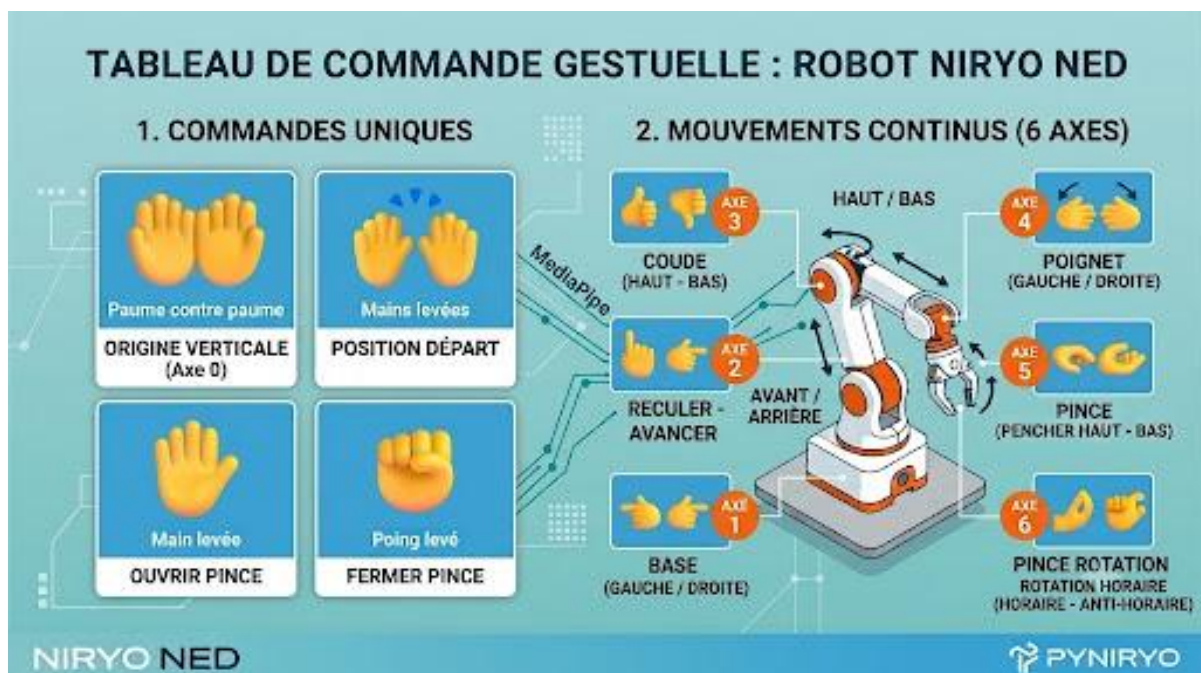


Axe	Nom du composant	Type de mouvement	Description physique
1	Base	Rotation Horizontale	Permet de faire pivoter tout le bras vers la gauche ou la droite.
2	Épaule	Inclinaison Avant / Arrière	Permet de faire avancer ou reculer le bas du bras.
3	Coude	Inclinaison Haut / Bas	Permet de lever ou d'abaisser la partie centrale du bras.

4	Poignet (Rotation)	Pivot Gauche / Droite	Permet d'orienter le poignet de gauche à droite.
5	Poignet (Inclinaison)	Inclinaison Haut / Bas	Permet de pencher la pince vers le haut ou vers le bas.
6	Pince (Rotation)	Rotation Horaire / Anti-horaire	Permet de faire tourner l'outil (la pince) sur lui-même.

3. Guide de commande gestuelle

Cette partie répertorie tous les gestes de la main détectés par la caméra pour piloter chaque axe, ainsi que les commandes uniques de configuration.



(Image générée par l'IA)

3.1 Gestes uniques

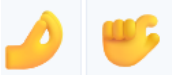
Ces gestes permettent d'initialiser le robot ou de contrôler directement l'état de la pince :

Geste	Description du geste	Action sur le robot
	Paume contre paume	Origine verticale (Axe 0) : Aligne et réinitialise verticalement le robot.
	Mains levées	Position départ : Place le robot dans sa posture d'attente initiale.
	Main levée	Ouvrir la pince.
	Poing levé	Fermer la pince.

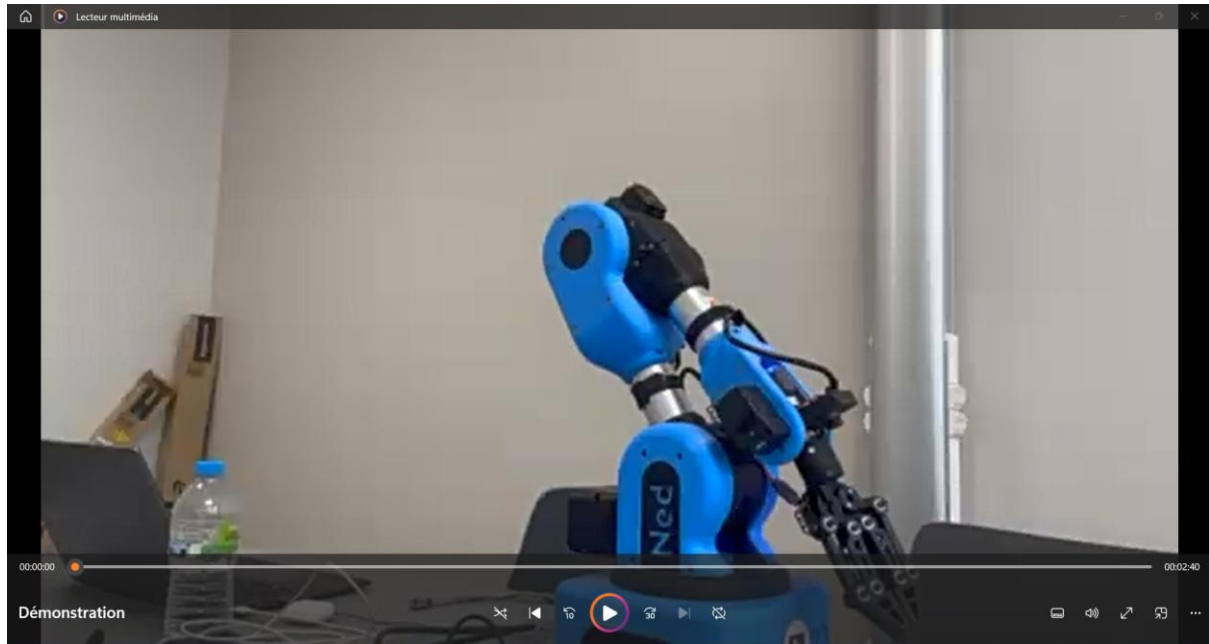
3.2 Gestes continus

Pour faire bouger le robot en continu sur ses 6 axes, effectuez les gestes suivants face à la caméra :

Axe	Geste	Description du geste	Action sur le robot
1	 	Index pointé vers la gauche / droite	Base : Rotation horizontale (gauche ou droite).
2	 	Index pointé vers le haut / avant	Épaule : Reculer ou avancer le bras.
3	 	Pouce vers le haut / bas	Coude : Inclinaison vers le haut ou vers le bas.
4	 	Main vers la droite / gauche	Poignet : Pivotement latéral (gauche ou droite).
5	 	Paume vers le bas / haut	Pince (Inclinaison) : Penche la pince vers le haut ou le bas.

6		Bout des doigts joints / Pouce et index rapprochés	Pince (Rotation) : Rotation horaire / anti-horaire.
---	---	--	---

3.3 Démonstration



Cliquez sur le lien pour visionner la vidéo :

<https://drive.google.com/file/d/1zbILWVY8yCGz37rVQjXKNNzMnK9CVipJ/view>